MyCodeSchool

Siruri de caractere — fisa 1

Primii pasi: sirul ca vector de `char`

Cum lucrezi: fiecare exercitiu este o functie in `functii.h`, apelata din `main`. `main.cpp` trebuie sa includa `functii.h`.
Inainte de fiecare commit: Build (F9). Daca nu compileaza, nu se comite.
Teoria: `teorie/siruri-de-caractere.pdf`.

Partea 1 — sirul ca vector de char (fara <cstring>)

1. Fiecare caracter cu pozitia lui

Afiseaza fiecare caracter pe cate o linie, precedat de pozitia lui.

`void afisarePozitii(char s[])`

```
s = "Ana"  →
0 A
1 n
2 a
```

Teorie: sectiunea 1

2. Lungimea, fara strlen

Numara caracterele pana la `'\0'`. In `main` afiseaza rezultatul tau si, alaturi, `strlen(s)` — trebuie sa fie egale.

`int lungime(char s[])`

```
s = "Ana are mere"  →  12 12
```

Teorie: sectiunea 1

3. Sirul de la coada la cap

Afiseaza caracterele in ordine inversa.

`void afisareInvers(char s[])`

```
s = "Ana are"  →  era anA
```

Teorie: sectiunea 1

Partea 2 — caracterele sunt numere

4. Ce fel de caractere are sirul

Numara literele mici, literele mari, cifrele si spatiile.

`void numaraTipuri(char s[])`

```
s = "Ana are 3 Mere"  →
mici: 8
mari: 2
cifre: 1
spatii: 3
```

Teorie: sectiunea 2

5. Totul cu majuscule

Transforma fiecare litera mica in litera mare, in sirul primit. Celelalte caractere raman la fel.

`void majuscule(char s[])`

```
s = "Ana are mere"  →  ANA ARE MERE
```

Teorie: sectiunea 2

6. Numarul de vocale

Numara vocalele, mici si mari. Scrie si functia `bool eVocala(char c)`.

`int numarVocale(char s[])`

```
s = "Ana are mere"  →  6
```

Teorie: sectiunile 2 si 4

7. Suma cifrelor din sir

Aduna valorile cifrelor din sir. Literele se ignora.

`int sumaCifre(char s[])`

```
s = "a1b22c3"  →  8
```

Teorie: sectiunea 2

Partea 3 — functiile din <cstring> si cautari

8. Numele complet

Construieste in `rezultat` numele, un spatiu si prenumele, folosind `strcpy` si `strcat`.

`void numeComplet(char prenume[], char nume[], char rezultat[])`

```
prenume = "Ion", nume = "Popescu"  →  Popescu Ion
```

Teorie: sectiunea 3

9. In ordine alfabetica

Citeste doua cuvinte si afiseaza-le in ordine alfabetica, folosind `strcmp`.

`void ordineAlfabetica(char a[], char b[])`

```
a = "mere", b = "ana"  →  ana mere
```

Teorie: sectiunea 3

10. Pozitia unui caracter

Intoarce pozitia primei aparitii a caracterului `c`, sau `-1` daca nu apare.

`int pozitie(char s[], char c)`

```
s = "Ana are mere", c = 'r'  →  5
s = "Ana are mere", c = 'x'  →  -1
```

Teorie: sectiunea 1

11. Apare cuvantul in propozitie?

Intoarce `true` daca `cuvant` apare in `propozitie`. In `main` afiseaza `DA` sau `NU`. Verifici, pentru fiecare pozitie `i`, daca de acolo incep literele lui `cuvant`.

`bool contine(char propozitie[], char cuvant[])`

```
"Ana are mere", "are"   →  DA
"Ana are mere", "pere"  →  NU
```

Teorie: sectiunea 3

12. Cuvintele, unul cate unul

Afiseaza fiecare cuvant pe cate o linie si intoarce numarul de cuvinte. In `main` afiseaza si numarul.

`int afisareCuvinte(char s[])`

```
s = "Ana are mere"  →
Ana
are
mere
3
```

Teorie: sectiunea 4